2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 0 \leq x<3$ 且 $x \in \mathbb{N}\}$ 的真子集的个数是（）

A. 16　　B. 8　　C. 7　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
由 $0 \leq x<3$ 且 $x \in \mathbb{N}$，得 $A=\{0,1,2\}$，所以集合 A 有 3 个元素．含有 3 个元素的集合共有 $2^3=8$ 个子集，除去集合 A 本身后，真子集的个数为 $8-1=7$，故选 C.

2. 已知 $\log_{\frac{1}{2}} b<\log_{\frac{1}{2}} a<\log_{\frac{1}{2}} c$，则（）

A. $2^b>2^a>2^c$　　B. $2^a>2^b>2^c$
C. $2^c>2^b>2^a$　　D. $2^c>2^a>2^b$

【答案】**A**

【解析】
因为对数函数 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 在正数范围内单调递减，所以 $b>a>c$．又因为指数函数 $y=2^x$ 单调递增，故 $2^b>2^a>2^c$．因此选 A.

3. 某人射击一次击中的概率为 0.6，经过 3 次射击，此人至少有两次击中目标的概率为（）

A. $\frac{81}{125}$　　B. $\frac{54}{125}$　　C. $\frac{36}{125}$　　D. $\frac{27}{125}$

【答案】**A**

【解析】
设每次射击击中的概率为 $p=0.6=\frac{3}{5}$，未击中的概率为 $1-p=\frac{2}{5}$．至少两次击中包括恰有两次击中和三次都击中两种互斥情形，因此所求概率为

$$C_3^2\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}+\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{54}{125}+\frac{27}{125}=\frac{81}{125}$$

故选 A.

4. 将直线 $2x-y+\lambda=0$ 沿 x 轴向左平移 1 个单位．所得直线与圆 $x^2+y^2+2x-4y=0$ 相切，则实数 λ 的值为（）

A. -3 或 7　　B. -2 或 8　　C. 0 或 10　　D. 1 或 11

【答案】**A**

【解析】
直线 $2x-y+\lambda=0$ 向左平移 1 个单位后，所得直线方程为 $2(x+1)-y+\lambda=0$，即 $2x-y+\lambda+2=0$. 圆的方程可化为 $(x+1)^2+(y-2)^2=5$， 所以圆心为 $(-1,2)$，半径为 $\sqrt{5}$. 由直线与圆相切，得 $\frac{|2(-1)-2+\lambda+2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$，即 $|\lambda-2|=5$，从而 $\lambda=-3$ 或 $\lambda=7$，故选 A.

5. 设 α，β，γ 为平面，m，n，l 为直线. 则 $m\perp\beta$ 的一个充分条件是（）

A. $\alpha\perp\beta,\alpha\cap\beta=l,m\perp l$
B. $\alpha\cap\gamma=m$，$\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$
C. $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$m\perp\alpha$
D. $n\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\perp\alpha$

【答案】**D**

【解析】
选项 D 中，直线 m，n 都垂直于平面 α，所以 $m\parallel n$. 又因为 $n\perp\beta$，由平行线的垂直性质得 $m\perp\beta$.

选项 A 只说明 $m\perp l$，没有说明 m 与平面 α 的位置关系；选项 B、C 中的条件也不能推出 m 的方向与平面 β 的法向量平行. 因此充分条件是 D，故选 D.

6. 设双曲线以椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 长轴的两个端点为焦点，其准线过椭圆的焦点，则双曲线的渐近线的斜率为（）

A. $+-2$　　B. $+-\frac{4}{3}$　　C. $+-\frac{1}{2}$　　D. $+-\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆的长轴端点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，所以所求双曲线的焦点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，其焦半距为 $c=5$. 椭圆的焦点为 $(-4,0)$，$(4,0)$，因此双曲线的一条准线为 $x=4$ 或 $x=-4$.

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{u^2}-\frac{y^2}{v^2}=1$，则 $u^2+v^2=c^2=25$，离心率为 $e=\frac{c}{u}$，准线方程为 $x=+-\frac{u}{e}=+-\frac{u^2}{c}$. 由 $\frac{u^2}{5}=4$，得 $u^2=20$，从而 $v^2=5$. 故渐近线斜率为 $+-\frac{v}{u}=+-\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}=+-\frac{1}{2}$， 所以选 C.

7. 给出下列三个命题：

begin{circlelist} item 若 $a\geq b>-1$，则 $\frac{a}{1+a}\geq\frac{b}{1+b}$； item 若正整数 m 和 n 满足 $m\leq n$，则 $\sqrt{m(n-m)}\leq\frac{n}{2}$； item 设 $P(x_1,y_1)$ 为圆 $O_1:x^2+y^2=9$ 上任一点，圆 O_2 以 $Q(a,b)$ 为圆心且半径为 1. 当 $(a-x_1)^2+(b-y_1)^2=1$ 时，圆 O_1 与圆 O_2 相切. end{circlelist}

其中假命题的个数为（）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

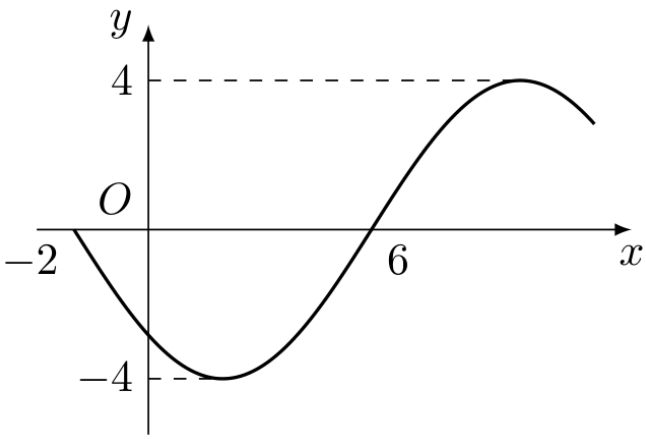
【解析】

对命题 [1]，函数 $h(x)=\frac{x}{1+x}$ 在 $(-1,+\infty)$ 上的导数为 $h'(x)=\frac{1}{(1+x)^2}>0$，所以 $a\geq b>-1$ 时 $h(a)\geq h(b)$，命题 [1] 正确.

对命题 [2]，由 $m\leq n$ 可知两边均非负，且 $\frac{n^2}{4}-m(n-m)=\frac{(n-2m)^2}{4}\geq 0$，所以 $\sqrt{m(n-m)}\leq\frac{n}{2}$，命题 [2] 正确.

对命题 [3]，设圆 O_1 的圆心为 O，则 $OP=3$，而题设条件只给出 $PQ=1$. 两圆半径分别为 3 和 1，相切的充要条件是圆心距 $OQ=3+1=4$ 或 $OQ=|3-1|=2$，但 $PQ=1$ 并不能推出这两个等式. 例如取 $P=(3,0)$，$Q=(3,1)$，则 P 在圆 O_1 上且 $PQ=1$，但 $OQ=\sqrt{10}$，满足 $2<\sqrt{10}<4$，两圆相交而不相切，所以命题 [3] 错误. 因此假命题有 1 个，故选 B.

8. 函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$，$x\in\mathbb{R}$）的部分图象如图所示，则函数表达式为（）



A. $y=-4\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{\pi}{4}\right)$
B. $y=4\sin\left(\frac{\pi}{8}x-\frac{\pi}{4}\right)$
C. $y=-4\sin\left(\frac{\pi}{8}x-\frac{\pi}{4}\right)$
D. $y=4\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{\pi}{4}\right)$

【答案】**A**

【解析】

由图象的最大值和最小值分别为 4 和 -4，得振幅 $|A|=4$. 图象在 $x=6$ 处由下向上通过 x 轴，且在 $x=-2$ 处也通过 x 轴，这两个相邻零点相距 8，所以半周期为 8，从而 $\omega=\frac{\pi}{8}$. 由于 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，且 $\frac{6\pi}{8}+\phi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，由 $x=6$ 处为零点可知 $\frac{6\pi}{8}+\phi=\pi$，所以 $\phi=\frac{\pi}{4}$. 此时图象在 $x=6$ 处的导数为 $A\omega\cos\pi=-A\omega$. 图象由下向上通过 x 轴，所以 $A<0$，从而 $A=-4$. 因此函数表达式为 $y=-4\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{\pi}{4}\right)$，故选 A.

9. 若函数 $f(x)=\log_{a(2x^2+x)}$（$a>0$，$a\neq 1$）在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内恒有 $f(x)>0$，则 $f(x)$ 的单调递增区间为（）

A. $\left(-\infty,-\frac{1}{4}\right)$
B. $\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$
C. $(0,+\infty)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$

【答案】**D**

【解析】
当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$0<2x^2+x<1$. 要使 $\log_{a(2x^2+x)}>0$ 恒成立，必须有 $0<a<1$，因为底数大于 1 时对数函数在 $(0,1)$ 上取负值.

函数定义域满足 $2x^2+x>0$，即 $x<-\frac{1}{2}$ 或 $x>0$. 在定义域内 $f'(x)=\frac{4x+1}{(2x^2+x)\ln a}$. 由于 $0<a<1$，所以 $\ln a<0$. 当 $x<-\frac{1}{2}$ 时，$4x+1<0$，从而 $f'(x)>0$；当 $x>0$ 时，$4x+1>0$，从而 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$，故选 D.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上以 6 为周期的函数，$f(x)$ 在 $(0,3)$ 内单调递增，且 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称，则下面正确的结论是（）

A. $f(1.5)<f(3.5)<f(6.5)$
B. $f(3.5)<f(1.5)<f(6.5)$
C. $f(6.5)<f(3.5)<f(1.5)$
D. $f(3.5)<f(6.5)<f(1.5)$

【答案】C

【解析】
由周期性，$f(6.5)=f(0.5)$；由图象关于 $x=3$ 对称，$f(3.5)=f(2.5)$. 因为 $f(x)$ 在 $(0,3)$ 内单调递增，所以 $f(0.5)<f(1.5)<f(2.5)$. 因此 $f(6.5)<f(1.5)<f(3.5)$，即选项 C 正确，故选 C.

填空题

11. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{10}$ 的展开式中常数项为_____{}.（用数字作答）

【答案】210

【解析】
展开式的通项为 $C_{10}^k\left(\sqrt[3]{x}\right)^{10-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^kC_{10}^kx^{\frac{10-k}{3}-\frac{k}{2}}$. 要得到常数项，指数必须为 0，所以 $\frac{10-k}{3}-\frac{k}{2}=0$，即 $20-5k=0$，得 $k=4$. 因此常数项为 $(-1)^4C_{10}^4=C_{10}^4=210$.

12. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边作平行四边形，则此平行四边形的两条对角线中较短的一条的长度为_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$

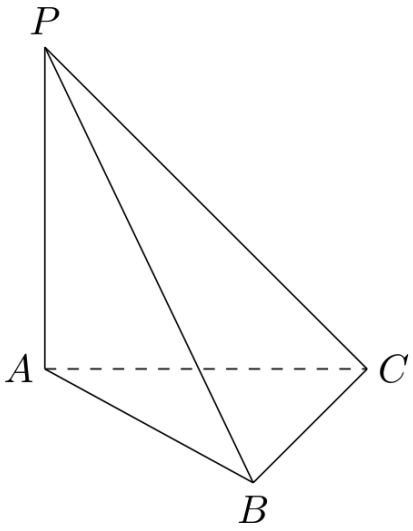
【解析】
平行四边形的两条对角线所对应的向量分别为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$. 由数量积公式，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{3}=4+16+8=28$$

$$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{3}=4+16-8=12$$

较短对角线的长度为 $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$.

13. 如图，$PA\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$ 且 $PA=AC=BC=a$，则异面直线 PB 与 AC 所成角的正切值等于_____{}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
建立空间直角坐标系，取 C 为原点，令 CA 所在直线为 x 轴，CB 所在直线为 y 轴，过 A 且垂直于平面 ABC 的直线为 z 轴方向. 于是可取 $C=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(0,a,0)$，$P=(a,0,a)$. 所以 $\overrightarrow{PB}=(-a,a,-a)$，$\overrightarrow{AC}=(-a,0,0)$. 设异面直线 PB 与 AC 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{PB}\{\cdot\}\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{a^2}{asqrt(3)\cdot a}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因此

$$\tan\theta=\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}=\sqrt{2}$$

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，且 $a_{n+2}-a_n=1+(-1)^n$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 则 $S_{10}=$_____{}.

【答案】**35**

【解析】
当 n 为奇数时，$1+(-1)^n=0$，所以 $a_{n+2}=a_n$；当 n 为偶数时，$1+(-1)^n=2$，所以 $a_{n+2}=a_n+2$. 结合 $a_1=1$，$a_2=2$，得 $a_{2k-1}=1$，$a_{2k}=2k$（$k\in\mathbb{N}^*$）. 因此 $S_{10}=(a_1+a_3+a_5+a_7+a_9)+(a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10})=5+(2+4+6+8+10)=35$.

15. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(0,1)$ 和点 $B(-3,4)$. 若点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上且 $|\overrightarrow{OC}|=2$，则 $\overrightarrow{OC}=fillinblank\{\}$.

【答案】$\left(-\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

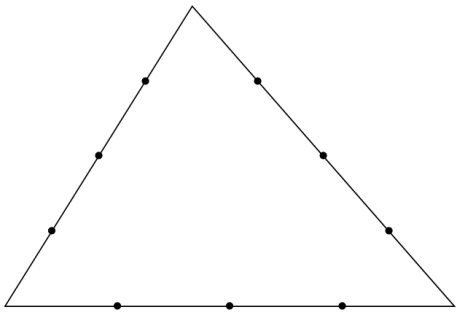
【解析】
有 $\overrightarrow{OA}=(0,1)$，$|\overrightarrow{OA}|=1$；$\overrightarrow{OB}=(-3,4)$，$|\overrightarrow{OB}|=5$. 内角平分线的方向向量可取两个单位向量之和：$\frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|}+\frac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}=(0,1)+\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)=\frac{3}{5}(-1,3)$. 其单位方向向量为 $\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)$. 由于点 C 在 $\angle AOB$ 的内部平分线上且 $|\overrightarrow{OC}|=2$，故 $\overrightarrow{OC}=2\cdot\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)=\left(-dfrac\{\sqrt{10}\}5,dfrac\{3\sqrt{10}\}5\right)$.

16. 设函数 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$，则函数 $g(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+f\left(\frac{1}{x}\right)$ 的定义域为_____{}.

【答案】$(-2,-1)\cup(1,2)$

【解析】
函数 $f(t)=\ln\frac{1+t}{1-t}$ 有意义的充要条件为 $\frac{1+t}{1-t}>0$，解得 $-1<t<1$. 因此 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 有意义要求 $-1<\frac{x}{2}<1$，即 $-2<x<2$. 同时，$f\left(\frac{1}{x}\right)$ 有意义要求 $x\neq 0$ 且 $-1<\frac{1}{x}<1$，即 $|x|>1$. 两组条件取交集，得到定义域为 $(-2,-1)\cup(1,2)$.

17. 在三角形的每条边上各取三个分点（如图），以这9个分点为顶点可画出若干个三角形，若从中任意抽取一个三角形，则其三个顶点分别落在原三角形的三条不同边上的概率为_____{}.（用数字作答）



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从 9 个分点中任取 3 个点时，C_9^3 个组合中，同一条边上的 3 个分点共线，不能构成三角形. 原三角形有 3 条边，因此可抽取的三角形总数为 $C_9^3-3C_3^3=84-3=81$. 若三个顶点分别落在原三角形的三条不同边上，则先从三条边中各取一个分点，方法数为 $3\cdot 3\cdot 3=27$. 因此所求概率为 $\frac{27}{81}=\frac{1}{3}$.

解答题

18. 已知 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\cos 2\alpha=\frac{7}{25}$，求 $\sin\alpha$ 及 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$.

【解析】

由

$$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$$

得

$$\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{7}{5}$$

又因为

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\alpha+\sin\alpha)=\frac{7}{25}$$

所以 $-\frac{7}{5}(\sin\alpha+\cos\alpha)=\frac{7}{25}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=-\frac{1}{5}$. 两式相加、相减，得到 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos\alpha=-\frac{4}{5}$. 因此

$$\tan\alpha=-\frac{3}{4}$$

从而

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\tan\alpha+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\tan\alpha}=\frac{-\frac{3}{4}+\sqrt{3}}{1+frac\{3\sqrt{3}\}4}=\frac{4\sqrt{3}-3}{4+3\sqrt{3}}=\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$$

故 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$.

19. 若公比为 c 的等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$ 且满足 $a_n=\frac{a_{n-1}+a_{n-2}}{2}$（$n=3$，$4$，…）.

1. (1) 求 c 的值；
2. (2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. (1) 因为数列为等比数列且 $a_1=1$，所以 $a_2=c$，$a_3=c^2$. 将 $n=3$ 代入递推关系，得 $c^2=\frac{c+1}{2}$，$2c^2-c-1=0$，$(2c+1)(c-1)=0$. 因此

$$c=1 \text{或} c=-\frac{1}{2}$$

这两个值都满足递推关系，故均为可行的公比.

1. (2) 当 $c=1$ 时，$a_k=1$，所以

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}ka_k=\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$$

当 $c=-\frac{1}{2}$ 时，$a_k=\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}$. 令 $r=-\frac{1}{2}$，由有限等比数列求和公式

$$\sum_{k=1}^{n}r^k=\frac{r-r^{n+1}}{1-r}$$

两边对 r 求导，得

$$\sum_{k=1}^{n}kr^{k-1}=\frac{1-(n+1)r^n+nr^{n+1}}{(1-r)^2}$$

代入 $r=-\frac{1}{2}$，得到

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}k\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}=\frac{1}{9}\left[4-\frac{(-1)^{n(3n+2)}}{2^{n-1}}\right]$$

综上，当 $c=1$ 时，

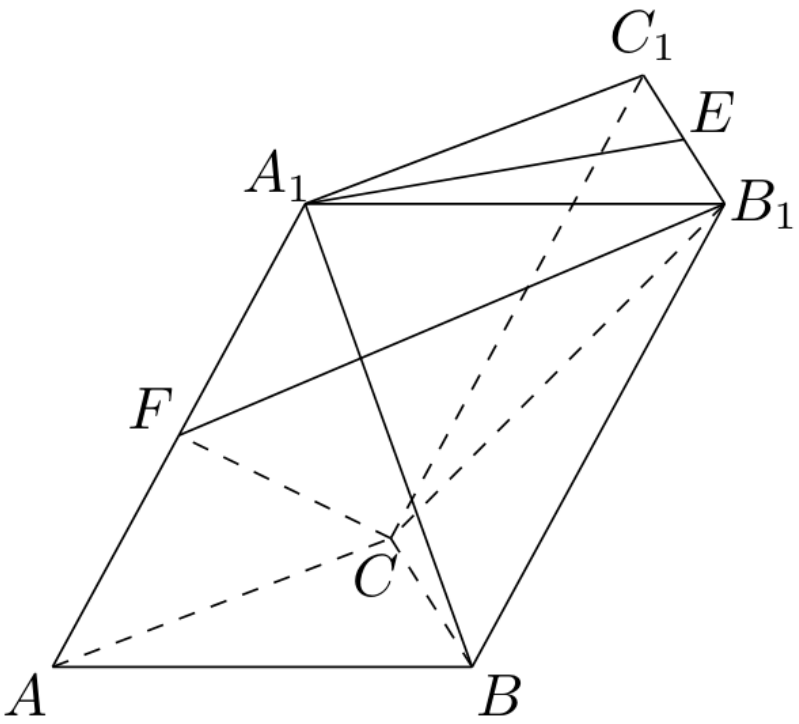
$$S_n=\frac{n(n+1)}{2}$$

当 $c=-\frac{1}{2}$ 时，

$$S_n=\frac{1}{9}\left[4-\frac{(-1)^{n(3n+2)}}{2^{n-1}}\right]$$

20. 如图，在斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle A_1AB=\angle A_1AC$，$AB=AC$，$A_1A=A_1B=a$，侧面 B_1BCC_1 与底面 ABC 所成的二面角为 120°，E，F 分别是棱 B_1C_1，A_1A 的中点.

1. (1) 求 A_1A 与底面 ABC 所成的角；
2. (2) 证明 $A_1E\parallel$ 平面 B_1FC；
3. (3) 求经过 A_1，A，B，C 四点的球的体积.


C_1
E
A_1
B_1
F
C
A
B

【解析】

由 $AB=AC$，且 $\angle A_1AB=\angle A_1AC$，在三角形 A_1AB 与 A_1AC 中使用边角边判定，得

$$A_1C=A_1B=a$$

设 H 为点 A_1 在底面 ABC 内的射影，则 $A_1H\perp$ 平面 ABC. 因为

$$A_1A=A_1B=A_1C$$

所以 $HA=HB=HC$，即 H 为三角形 ABC 的外心. 又因为 $AB=AC$，所以 $AH\perp BC$；又因 $A_1B=A_1C$，点 A_1 也在 BC 的垂直平分面内，从而 $\overrightarrow{AA_1}perparrow(BC)$. 因此，过 AA_1 与 AH 的平面垂直于 BC，可用它截二面角.

1. (1) 在过直线 AA_1、AH 且垂直于 BC 的截面内，底面的截线为 AH；又因棱柱的侧棱 $BB_1\parallel AA_1$，侧面的截线方向平行于 AA_1. 二面角的平面角为 120°，其补角就是直线 A_1A 与底面所成的锐角. 因此

$$\angle A_1AH=60^\circ$$

在直角三角形 A_1AH 中，$A_1H=A_1A\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，$AH=A_1A\cos 60^\circ=\frac{a}{2}$. 所以 A_1A 与底面 ABC 所成的角为 60°.

1. (2) 设

$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{w}$. 由棱柱的平移关系，$\overrightarrow{B_1C_1}=\overrightarrow{BC}$，且 E 是 B_1C_1 的中点，因此

$$\overrightarrow{A_1E}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})$$

另一方面，F 是 A_1A 的中点，所以 $\overrightarrow{FB_1}=\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{w}$，$\overrightarrow{FC}=\boldsymbol{v}-\frac{1}{2}\boldsymbol{w}$. 于是

$$\overrightarrow{FB_1}+\overrightarrow{FC}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}=2\overrightarrow{A_1E}$$

左端是平面 B_1FC 内两个向量的和，所以直线 A_1E 的方向平行于平面 B_1FC. 若 A_1 在平面 B_1FC 内，则存在实数 s，t，使

$$\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{AF}+sarrow(FB_1)+tarrow(FC)=\frac{1}{2}\boldsymbol{w}+s\left(\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{w}\right)+t\left(\boldsymbol{v}-\frac{1}{2}\boldsymbol{w}\right)$$

比较 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{w}$ 的系数，先得 $s=t=0$，再得 $\frac{1}{2}=1$，矛盾. 因而 $A_1\notin$ 平面 B_1FC，故 $A_1E\parallel$ 平面 B_1FC.

1. (3) 设所求球的球心为 O，半径为 R. 因为 A，B，C 在底面内，且 H 是三角形 ABC 的外心，所以球心 O 在过 H 且垂直于底面的直线上；又 A_1 在该直线上. 设 $OH=x$，取从底面指向 A_1 的方向为正方向，则 $AH=\frac{a}{2}$，$A_1H=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由 $OA=OA_1=R$，分别在两个直角三角形中列式：

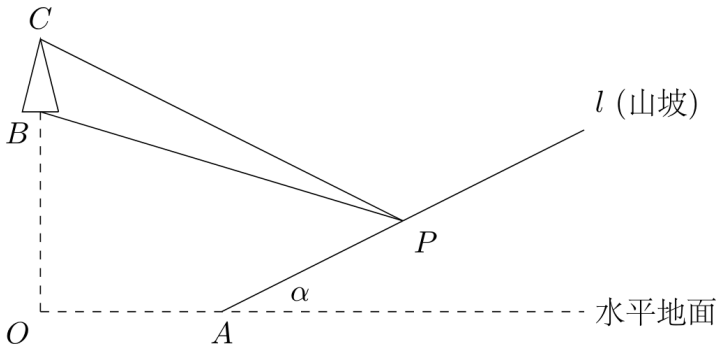
$$R^2=OH^2+AH^2=x^2+\frac{a^2}{4}$$

$$R^2=OA_1^2=(A_1H-OH)^2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a-x\right)^2$$

两式相等，得 $\frac{a^2}{4}+x^2=\frac{3a^2}{4}-\sqrt{3}ax+x^2$，$x=\frac{a}{2\sqrt{3}}$. 因此 $R^2=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{12}=\frac{a^2}{3}$，$R=\frac{\sqrt{3}}{3}a$. 所求球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^3=\frac{4\sqrt{3}}{27}\pi a^3$$

21. 某人在一山坡 P 处观看对面山顶上的一座铁塔，如图所示，塔高 $BC=80\sim m$，塔所在的山高 $OB=220\sim m$，$OA=200\sim m$. 图中所示的山坡可视为直线 l 且点 P 在直线 l 上，l 与水平地面的夹角为 α，$\tan\alpha=\frac{1}{2}$. 试问此人距水平地面多高时，观看塔的视角 $\angle BPC$ 最大？（不计此人的身高）



【解析】

设此人距水平地面的高度为 h，则 $h \geq 0$. 取水平地面为 x 轴，令 $O=(0,0)$，$A=(200,0)$，$B=(0,220)$，$C=(0,300)$. 由 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，点 P 的坐标为

$$P=(200+2h,h)$$

记 $X=200+2h$，则 $\overrightarrow{PB}=(-X,220-h)$，$\overrightarrow{PC}=(-X,300-h)$. 设观看塔的视角为 $\theta=\angle BPC$. 向量叉积的绝对值为

$$|\overrightarrow{PB}timesarrow(PC)|=80X$$

数量积为

$$\overrightarrow{PB}cdotarrow(PC)=X^2+(220-h)(300-h)=5h^2+280h+106000>0$$

所以 θ 为锐角，且

$$\tan\theta=\frac{80X}{X^2+(220-h)(300-h)}=\frac{16000+160h}{5h^2+280h+106000}$$

对 h 求导，得

$$\frac{d}{mathrmdh}\tan\theta=\frac{-800(h-60)(h+260)}{(5h^2+280h+106000)^2}$$

在 $h\geq 0$ 时，导数在 $0\leq h<60$ 为正，在 $h>60$ 为负，所以 $\tan\theta$ 在 $h=60$ 处取得最大值. 由于正切函数在锐角范围内单调递增，θ 也在此时最大.

因此，此人距水平地面 $60\sim m$ 高时，观看塔的视角最大.

22. 已知 $m\in\mathbb{R}$. 设 P：x_1 和 x_2 是方程 $x^2-ax-2=0$ 的两个实根，不等式 $|m^2-5m-3|\geq|x_1-x_2|$ 对任意实数 $a\in[-1,1]$ 恒成立；Q：函数 $f(x)=x^3+mx^2+\left(m+\frac{4}{3}\right)x+6$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有极值. 求使 P 正确且 Q 正确的 m 的取值范围.

【解析】

先判断命题 P. 方程

$$x^2-ax-2=0$$

的两根之差的绝对值为判别式的平方根，即

$$|x_1-x_2|=\sqrt{a^2+8}$$

当 $a\in[-1,1]$ 时，$\sqrt{a^2+8}$ 的最大值为 3，所以 P 正确的充要条件是

$$|m^2-5m-3|\geq 3$$

于是

$$m^2-5m-3\leq -3 \text{ 或} m^2-5m-3\geq 3$$

即

$$m(m-5)\leq 0 \text{ 或} (m-6)(m+1)\geq 0$$

因此

$$P: m\in(-\infty,-1]\cup[0,5]\cup[6,+\infty)$$

再判断命题 Q. 函数的导数为

$$f'(x)=3x^2+2mx+m+\frac{4}{3}$$

$$\Delta=(2m)^2-4\cdot 3\left(m+\frac{4}{3}\right)=4(m-4)(m+1)>0$$

由于 $\Delta=0$ 时导数不变号，函数没有极值，所以 Q:，$m\in(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$. 取 P 与 Q 的交集，得到

$$m\in(-\infty,-1)\cup(4,5]\cup[6,+\infty)$$

23. 抛物线 C 的方程为 $y=ax^2$（$a<0$），过抛物线 C 上一点 $P(x_0,y_0)$（$x_0\neq 0$）作斜率为 k_1，k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点（P，A，B 三点互不相同），且满足 $k_2+\lambda k_1=0$（$\lambda\neq 0$，$\lambda\neq -1$）.

1. (1) 求抛物线 C 的焦点坐标和准线方程；
2. (2) 设直线 AB 上一点 M，满足 $\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MA}$，证明线段 PM 的中点在 y 轴上；
3. (3) 当 $\lambda=1$ 时，若点 P 的坐标为 $(1,-1)$，求 $\angle PAB$ 为钝角时点 A 的纵坐标 y_1 的取值范围.

【解析】

1. (1) 将抛物线方程写成

$$x^2=\frac{1}{a}y=4py$$

所以

$$p=\frac{1}{4a}$$

因此抛物线的焦点为

$$\left(0,\frac{1}{4a}\right)$$

准线方程为

$$y=-\frac{1}{4a}$$

1. (2) 由于 P，A 都在抛物线 $y=ax^2$ 上，且 $P\neq A$，直线 PA 的斜率为

$$k_1=\frac{ax_1^2-ax_0^2}{x_1-x_0}=a(x_1+x_0)$$

同理

$$k_2=a(x_2+x_0)$$

由 $k_2+\lambda k_1=0$，并利用 $a\neq 0$，得

$$x_2+x_0+\lambda(x_1+x_0)=0$$

即

$$x_2+\lambda x_1=-(1+\lambda)x_0$$

由 $\overrightarrow{BM}=lambdaarrow(MA)$ 且 $\lambda\neq -1$，有

$$(1+\lambda)\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OB}+lambdaarrow(OA)$$

比较横坐标，得 $(1+\lambda)x_M=x_2+\lambda x_1=-(1+\lambda)x_0$，$x_M=-x_0$. 若 N 为线段 PM 的中点，则

$$x_N=\frac{x_0+x_M}{2}=0$$

所以 N 在 y 轴上.

1. (3) 当 $\lambda=1$ 且 $P=(1,-1)$ 时，由 $y=ax^2$ 得 $a=-1$，$x_0=1$. 由上面的关系式，

$x_1+x_2=-2$，$x_2=-2-x_1$. 设 $x_1=x$，则 $A=\left(x,-x^2\right)$，$B=\left(-2-x,-(x+2)^2\right)$，$P=(1,-1)$. 于是

$$\overrightarrow{AP}=\left(1-x,x^2-1\right)=(1-x)(1,-x-1)$$

$$\overrightarrow{AB}=(-2x-2,-4x-4)=-2(x+1)(1,2)$$

因此

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(AB)=2(1-x)(x+1)(2x+1)$$

因为 P，A，B 三点互不相同，相关向量均非零；$\angle PAB$ 为钝角的充要条件是数量积小于 0，所以

$$(1-x)(x+1)(2x+1)<0$$

作符号讨论，得

$$x\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$$

又 $y_1=-x^2$，故

$$y_1\in(-\infty,-1)\cup\left(-1,-\frac{1}{4}\right)$$